

سلسلة تمارين رقم (2) لميدان الظواهر الكهربائية

التمرين الأول:

يمثل الشكل المقابل جهاز يستعمل في القياسات الكهربائية المتعددة.

1. ما اسم هذا الجهاز؟ اعط رمزه النظامي؟ وما كيف يربط

في الدارة الكهربائية؟

2. ما اسم المقدار الذي يقيسه؟ اعط رمز هذا المقدار؟

ووحدة قياسه في الجملة الدولية؟

يريد احمد انجز دارة كهربائية مكونه من العناصر

الكهربائية التالية: (مصباح - قاطعة - مولد للتيار المستمر -

أسلاك توصيل و مضافة إليها هذا الجهاز)

1. ارسم مخطط الدارة الكهربائية باستعمال الرموز النظامية

يشمل العناصر الكهربائية المذكورة

2. اكتب العلاقة الفيزيائية التي تمكننا من حساب المقدار الفيزيائي الذي يقيسه هذا الجهاز.

3. بالاعتماد على الوثيقة 1 أحسب قيمة هذا المقدار الفيزيائي .

التمرين الثاني:

إليك الدارة الكهربائية الموضحة في الشكل المقابل:

مولد كهربائي دلالته 6V ، مقاومة كهربائية R ، مصباح L

قاطعة K ، أسلاك توصيل ، أجهزة قياس A₁-A₂-A .

1. أحسب شدة التيار الكهربائي المارة في كل من المصباح و

المقاومة الكهربائية

- إذا علمت أن :

أ- الجهاز A₁ يشير إلى القراءة 38 والمعيار 5A على السلم 100

ب- الجهاز A₂ يشير إلى : القراءة 22 والمعيار 6A على السلم 100

2. أحسب شدة التيار الكهربائي الكلية؟

3. احسب قيمة الطاقة الكهربائية E₁ للمصباح استطاعته هي P₁=11,4W قيمة الطاقة الكهربائية

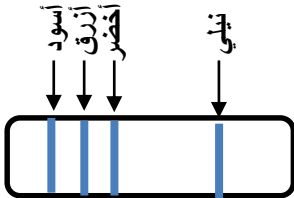
للمقاومة استطاعتها P₂=7,92W إذا علمت أنهما يشغلان لمدة 15 دقيقة.

4. قارن بين قيمتي الطاقتين E₁ و E₂ المتحصل عليهما مع قيمة الطاقة الكهربائية الكلية E_T.

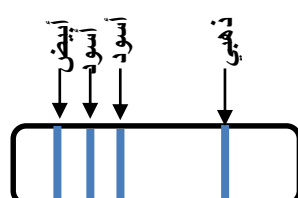
- ماذا تستنتج

التمرين الثالث:

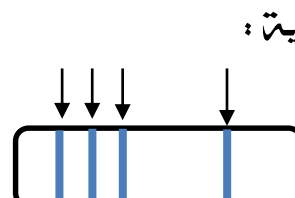
أوجد قيمة المقاومات التالية :



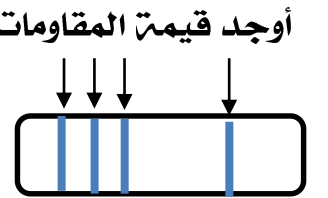
R₁=



R₂=



R₃= (30 ± 10%)



R₄=(9 ± 5%)